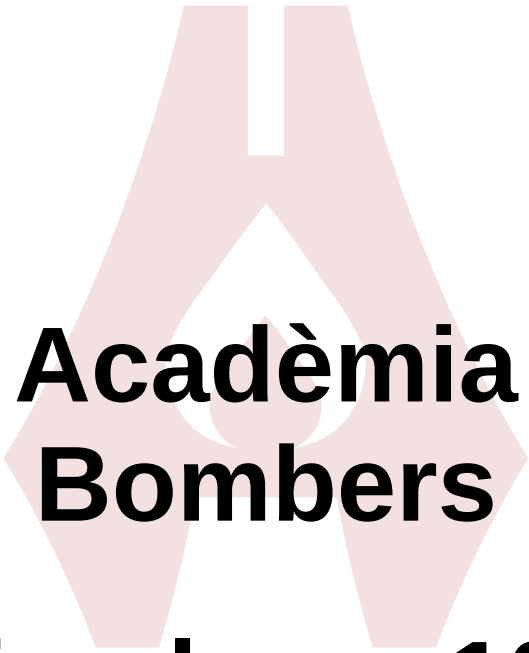




**Acadèmia  
Bombers**

**Simulacre 109**

ACADÈMIA

BOMBERS

[www.academiabombers.com](http://www.academiabombers.com)

**1.- Quina és la diferència essencial entre el ciment i el morter de ciment?**

- A) El ciment, a diferència del morter, durà clíner
- B) El morter, a diferència del ciment, no porta grava
- C) El morter, a diferència del ciment, no porta sorra
- D) El morter, a part d'estar compost per ciment, contindrà sorra i aigua

**2.- En quina zona vegetal hi predominen les gramínies (poaceae)?**

- A) Erm
- B) Bosc
- C) Prat
- D) Màquia

**3.- Quin tipus de bombes són les bombes de pistó?**

- A) Bombes de desplaçament
- B) Turbomàquines
- C) Centrífugues
- D) Motobombes de drenatge

**4.- Quin és l'ordre geogràfic correcte, de nord a sud, dels següents massissos?**

- A) Corredor, Gavarres, Montnegre
- B) Gavarres, Corredor, Montnegre
- C) Gavarres, Montnegre, Corredor
- D) Montnegre, Gavarres, Corredor

**5.- Quin tipus de combustió es desenvoluparà a una velocitat que no farà variar la temperatura ambient?**

- A) Combustió detonant o detonació
- B) Combustió simple
- C) Combustió deflagrant
- D) Combustió lenta

**6.- La termoargila és un bloc ceràmic de baixa densitat. NO és una característica d'aquest material:**

- A) Estar compost per una barrega d'argila i alleugerants
- B) Oferir un bon aïllament tèrmic i acústic
- C) Presentar una bona resistència al foc
- D) És un material multicapa

**7.- La Serra de Boumort actua com a divisòria d'aigües entre:**

- A) El riu Llobregat i el riu Ter
- B) El riu Noguera Pallaresa i el riu Noguera Ribagorçana
- C) El riu Segre i el riu Llobregat
- D) El riu Segre i el riu Noguera Pallaresa

**8.- Quin dels següents materials presenta una major calor específica?**

- A) El coure
- B) El ferro
- C) El gel
- D) La sorra

**9.- Quin tipus d'agent extintor ens serà més adequat a l'hora d'apagar un foc de classe B?**

- A) Extintor de pols convencional
- B) Extintor d'escuma física
- C) Extintor de pols
- D) Extintor d'hidrocarburs halogenats

**10.- En la fisiologia de l'aparell respiratori, la perfusió és:**

- A) L'arribada de la sang pobra en oxigen als pulmons a través de l'artèria pulmonar, i la sortida de la sang rica en oxigen dels mateixos a través de les venes pulmonars
- B) L'acció mecànica d'entrada i sortida d'aire als pulmons
- C) L'intercanvi dels gasos ( $O_2/CO_2$ ) entre l'alvèol i els capil·lars a través de la membrana alveolocapil·lar
- D) Una prova que consisteix a mesurar el temps necessari perquè una zona del cos emblanquida després d'una pressió localitzada torni a recuperar el color normal

**11.- Quina afirmació és CERTA sobre les matèries i els objectes de la classe 1 de l'ADR?**

- A) Aquestes matèries i objectes s'han d'incloure en una divisió i un grup de compatibilitat. El codi de classificació es compon del número de divisió i la lletra del grup de compatibilitat.
- B) Les matèries pirotècniques no formen part de la classe 1 de l'ADR
- C) La Divisió 1.3 de la classe 1 inclou matèries molt poc sensibles que presenten un risc d'explosió en massa, amb una sensibilitat tal que, en condicions normals de transport, només presenta una probabilitat molt reduïda de detonació o de que la seva combustió es transformi en detonació
- D) Les matèries explosives en estat gasós també formaran part de la classe 1 de l'ADR

**12.- En un recipient hi aboquem alcohol, benzina, aigua i oli. Quina substància se situarà per damunt de tot i quina quedarà sota de tot?**

- A) L'oli, per sobre, i la benzina, per sota
- B) L'alcohol, per sobre, i la benzina, per sota
- C) La benzina, per sobre, i l'oli, per sota
- D) La benzina, per sobre, i l'aigua, per sota

**13.- Quina de les següents unitats mesura la capacitat d'un condensador?**

- A) El Siemens
- B) El Farad
- C) El Coulomb
- D) L'amper

**14.- Quina afirmació és FALSA sobre l'emissió de fum de color negre en una combustió?**

- A) Indica focs de gran càrrega tèrmica
- B) Normalment indica una alta aportació d'oxigen
- C) Pot estar essent provocat per productes derivats del petroli
- D) És el resultat d'una combustió incompleta

**15.- Si un mil·límetre en un mapa representa deu metres de la realitat, a quina escala estarà?**

- A) 1:10
- B) 1:100.000
- C) 1:10.000
- D) 1:1.000

**16.- Quina d'aquestes frases NO és correcta parlant de l'aparell locomotor?**

- A) Està format pels ossos, les articulacions, els músculs, els tendons, els lligaments i els cartílags
- B) Els ossos formen la part passiva de l'aparell locomotor
- C) Els ossos, en trencar-se, no sagnen mai perquè no tenen circulació sanguínia en el seu interior
- D) Els músculs són la força motriu, s'insereixen en dos o més ossos, i en contraure's produeixen el moviment

**17.- Com serà l'etiqueta de perill corresponent a la classe 4.3?**

- A) De color blanc, amb el dibuix d'una calavera a la part superior
- B) De color blau, amb el dibuix d'una flama de color negre o blanc a la part superior
- C) De fons blanc, amb set ratlles vermelles i verticals. Portarà el dibuix d'una flama negra a la part superior.
- D) Meitat blanca i meitat vermella, amb el dibuix d'una flama a la part superior

**18.- Quina és la durada màxima d'una suspensió ferma per sanció disciplinària?**

- A) 6 mesos
- B) 1 any
- C) 3 anys
- D) 6 anys

**19.- Quin núvol alt està compostat per cristalls de gel i es forma en altures on les temperatures són sempre negatives (sobre els quaranta graus sota zero)?**

- A) Estrats
- B) Cúmul
- C) Cumulonimbus
- D) Cirrus

**20.- Els motors síncrons:**

- A) Costen de començar a fer girar
- B) Són els motors més utilitzats amb diferència
- C) Tenen un alt parell d'arrencada
- D) Són més econòmics que els asíncrons

**21.- Quines són les parts principals d'un alternador?**

- A) El rotor, l'estator, el rectificador i el regulador de voltatge
- B) L'eix, el pol, la massa rotativa i la bomba
- C) El pont de diodes, el transformador, els condensadors, els inductors i el circuit de control
- D) El nucli, el bobinat, l'aïllament i el terminal

**22.- Quina afirmació és FALSA sobre el sistema d'injecció Common Rail?**

- A) És un tipus d'injecció directa
- B) És una tecnologia avançada utilitzada en motors dièsel
- C) Permet prescindir d'una bomba d'alta pressió
- D) Cada injector és controlat per una unitat de control electrònic (ECU)

**23.- D'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en el supòsit de risc greu o imminent, quan l'empresari no adopti o permeti l'adopció de les mesures necessàries per garantir la seguretat i la salut dels treballadors, els representants legals d'aquests podran acordar, per majoria dels seus membres, la paralització de l'activitat dels treballadors afectats per aquest risc. Aquest acord serà comunicat immediatament a l'empresa i a l'autoritat laboral. En quin termini l'autoritat laboral anul·larà o ratificarà la paralització acordada?**

- A) 24 hores
- B) 48 hores
- C) 72 hores
- D) Cap és correcta

**24.- Definim un gas criogènic com aquell que:**

- A) Presenta una gran inestabilitat en estat gasós a baixes temperatures
- B) Es presenta barrejat amb nitrogen i argó, i a baixes temperatures es congela
- C) Només pot ser líquid quan és sotmès a baixes temperatures
- D) Es presenta barrejat amb nitrogen i argó, i es congela a temperatures normals

**25.- Quina és l'Equació de Continuitat en la dinàmica dels fluids compressibles?**

- A)  $P + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho g h = \text{constant}$
- B)  $\rho \times A \times v = \text{constant}$
- C)  $\rho \times g \times h = \text{constant}$
- D)  $P + \frac{1}{2} \rho \times g \times h = \text{constant}$

**26.- Què significarà que una matèria perillosa tingui un risc d'inflamabilitat de 4 al diamant de foc (NFPA 704)?**

- A) Que crema a menys de 21°C
- B) Que crema a menys de 39°C
- C) Que crema per sota els 23°C
- D) Que cremen per sobre els 23°C però per sota de 38°C

**27.- A efectes de la norma UNE 60250, es consideren dipòsits fixos:**

- A) Els dipòsits que pel seu ompliment requereixen un trasllat a una planta d'emplenament i posterior retorn a l'emplaçament original de la instal·lació de GLP
- B) Els dipòsits instal·lats en autocaravanes
- C) Els dipòsits que disposen d'una boca de càrrega per al seu emplenat "in situ"
- D) Les respostes b) i c) són certes

**28.- Quina de les següents afirmacions sobre les boques d'incendi equipades (BIE) és FALSA?**

- A) Seran fàcilment accessibles pel personal de servei contra incendis, amb la indicació <<ÚS EXCLUSIU BOMBERS>>
- B) El "factor K" mínim per a les BIE de mànega semirígida serà de 42
- C) Les mànegues de les BIE d'alta pressió seran d'un diàmetre nominal no superior a 12 mm
- D) Les BIE se situaran sempre a una distància màxima de 5 metres de les sortides del sector d'incendi

**29.- Quina de les següents afirmacions és FALSA?**

- A) Les vàlvules són les encarregades de realitzar la obertura o el tancament dels diferents orificis, segons la fase de funcionament en què es trobi el motor
- B) Els sistemes OHC porten l'arbre de lleves a la culata
- C) Els sistemes OHV porten l'arbre de lleves enganxat al motor
- D) Els taquets hidràulics són més eficaços que els convencionals, però necessiten un major manteniment

**30.- Existeixen dos tipus principals d'aquestes vàlvules; les estranguladores i les reguladores. Parlem de:**

- A) Vàlvules de control de flux
- B) Vàlvules direccionals
- C) Vàlvules de control de la pressió
- D) Vàlvules de tancament

**31.- Està constituït pel tàlem i l'hipotàlem:**

- A) El diencèfal
- B) El cervell
- C) El cerebel
- D) El tronc de l'encèfal

**32.- Volem moure una capsa de 40 kg de massa, pel que li apliquem una força de 300 N. Si l'arrosseguem 10 metres formant un angle de 0° amb el terra, quin treball desenvolupa la força? (considereu negligible la força de fregament)**

- A) 12.000 Joules
- B) 1.200 Joules
- C) 3.000 Joules
- D) 0 Joules

[www.academiabombers.com](http://www.academiabombers.com)

**33.- Quina de les següents avaluacions es durà a terme durant la valoració secundària?**

- A) Circulació i control de l'hemorràgia
- B) Monitorització completa de les constants vitals
- C) Exposició
- D) Valoració de la disfunció neurològica

**34.- D'acord amb el capítol III de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, per als òrgans constituïts per a la promoció dels drets i interessos d'un dels dos sexes:**

- A) Les mesures de representació paritària s'ajustaran als dictàmens de l'Institut Català de les Dones
- B) Les mesures de representació paritària no tenen efecte
- C) Les mesures de representació paritària es concretaran per conveni
- D) Les mesures de representació paritària tindran una aplicació especial

**35.- Com anomenem a la quantitat de càrregues que circulen per un conductor en un temps determinat?**

- A) Voltatge
- B) Tensió
- C) Intensitat
- D) Corrent

**36.- En la realització d'un esgotament amb autobomba i obviat les pèrdues de càrrega, quin valor ens hauria d'indicar el manovacuòmetre si aspirem aigua 4 metres per sota de la bomba?**

- A) -4 bar
- B) 40 bar
- C) 0,4 bar
- D) -0,4 bar

**37.- A dades de l'IDESCAT (2019-2023), quina és l'esperança de vida en néixer a Catalunya?**

- A) 97,12 anys
- B) 78,91 anys
- C) 71,67 anys
- D) 83,38 anys

**38.- On se situa el massís del Montgrí?**

- A) Entre les comarques del Baix i l'Alt Empordà
- B) A la Serralada Prelitoral
- C) Entre les comarques de la Selva i del Baix Empordà
- D) Al Prepirineu

**39.- D'acord amb l'article 43 de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels SPEIS de Catalunya, quina de les següents accions és considerada una falta greu?**

- A) La descurança injustificada en la presentació personal
- B) El fet de no presentar-se amb l'uniforme degut, sense causa justificada, al relleu de torn corresponent
- C) El fet de sol·licitar o rebre gratificacions per la prestació de qualsevol tipus de servei
- D) L'incompliment de l'obligació de donar compte a la superioritat de qualsevol assumpte que en requereixi el coneixement

**40.- Quin és el procés continu on molècules de líquid passen a l'estat gasós a qualsevol temperatura?**

- A) Ebullició
- B) Evaporació
- C) Solidificació
- D) Condensació

**41.- Al començament de l'aturada cardíaca es pot produir un curt període de moviments semblants a les convulsions. Com procediríem en un cas com aquest?**

- A) Iniciant la reanimació cardiopulmonar immediatament
- B) Avaluarem la persona després que s'hagi aturat la convulsió. Un cop aquí, si cal, iniciarem la reanimació cardiopulmonar.
- C) Assegurar-nos que la víctima es troba es una superfície còmoda i col·locar-la en PLS
- D) Immobilitzar la víctima mentre durin les convulsions. Un cop aturades, iniciarem la reanimació cardiopulmonar.

**42.- D'acord amb les quatre classes d'hemorràgies segons la gravetat, a quina classe correspondria una pèrdua de sang de 1.100 ml?**

- A) Classe II
- B) Classe III
- C) Classe IV
- D) Classe I

**43.- Quin dels següents vents bufa en direcció Nord?**

- A) El Xaloc
- B) El Migjorn
- C) La Tramuntana
- D) El Gregal

**44.- La zona pilífera o la còfia:**

- A) Formen part de l'estructura de l'arrel
- B) Són parts de la tija d'un vegetal
- C) Les trobem a la flor d'una planta espermatòfit o fanerògama
- D) Són la part de la base i de l'extrem d'una fulla, respectivament

**45.- Les instal·lacions receptores de combustibles gasosos es componen, en el seu cas més general, de:**

- A) L'escomesa, la instal·lació individual i les claus dels aparells
- B) L'escomesa interior, l'instal·lació comú i l'instal·lació individual
- C) L'escomesa exterior, l'escomesa interior, l'instal·lació comú i l'instal·lació individual
- D) L'escomesa, la clau d'abonat, la clau de comptador, la clau d'habitatge i les claus d'aparell

**46.- Les accions són les càrregues que actuen sobre un edifici. Quina consideració tenen les accions sobre baranes i elements divisoris?**

- A) Accions permanents
- B) Accions naturals
- C) Accions accidentals
- D) Accions variables

**47.- Segons la Llei 5/1994, del 4 de maig, que regula els serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvament de Catalunya, formen part dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvament de Catalunya:**

- A) El cos de Bombers de la Generalitat i el personal pertanyent als serveis de prevenció i extinció d'incendis de les entitats locals
- B) El cos de Bombers de la Generalitat, el personal pertanyent als serveis de prevenció i extinció d'incendis de les entitats locals i els bombers voluntaris
- C) El cos de Bombers de la Generalitat, el personal pertanyent als serveis de prevenció i extinció d'incendis de les entitats locals, els bombers voluntaris i els bombers d'empresa
- D) El cos de Bombers de la Generalitat, el personal pertanyent als serveis de prevenció i extinció d'incendis de les entitats locals, els bombers voluntaris, els bombers d'empresa i personal tècnic especialitzat, de caràcter laboral, destinat a accomplir tasques de suport i ajut al cos de Bombers de la Generalitat

**48.- Són exemples de làmpades que utilitzen el fenomen de la luminiscència com a base del seu funcionament:**

- A) Les làmpades de fluorescència i les làmpades de descàrrega de gas
- B) Les làmpades LED
- C) Les làmpades d'incandescència
- D) Les respostes a) i c) són correctes

**49.- Són àrees que estan formades per isòbares el·líptiques, amb valors creixents de la pressió des de la perifèria cap al centre:**

- A) Les àrees d'altres pressions
- B) Les borrasques
- C) Les àrees de baixes pressions
- D) Els ciclons

**50.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, quin és el centre superior de l'àmbit de coordinació de la guàrdia, que garanteix la gestió, coordinació i supervisió estratègica de la totalitat dels serveis, així com la cobertura més equilibrada i completa possible de tot el territori?**

- A) La sala de control de cada regió d'emergències
- B) El control de cada parc de bombers dins el seu àmbit territorial
- C) La Sala Central de Bombers
- D) El CECAT, dins el sistema de protecció civil on Bombers presta serveis

**51.- En funció de les tipologies de sistemes estructurals de les estructures aèries, es defineixen com a sistemes d'entramat:**

- A) Els formats per un conjunt de dovelles, amb funció de recollir les càrregues verticals situades sobre ell més el seu propi pes, i transmetre el conjunt lleugerament corregit a la secció o dovella inferior fins al seu inici, amb l'objectiu de deixar espais buits, cavitats o passos sota ell
- B) Els formats per forjats que transmeten les sol·licitacions verticals de l'edificació als murs, que actuen com a element resistent
- C) Els formats per elements bàsics resistents de petita secció en relació amb la seva superfície en planta, separats entre si a certa distància i capaços de suportar grans càrregues
- D) Els formats per una estructura sòlida i monolítica on els elements són de gran secció i no hi ha espais entre ells, dissenyada per resistir únicament les forces de compressió

**52.- A l'hora de manipular una instal·lació elèctrica i seguint les 5 regles d'or, a quin dels passos buscarem assegurar-nos de l'absència de tensió?**

- A) Al primer pas
- B) Al quart pas
- C) Al segon pas
- D) Al tercer pas

**53.- Quina de les funcions descrites a continuació correspon a l'alcalde, segons la Llei 4/1997, de 20 de maig?**

- A) La direcció superior del CECOPAL
- B) Aprovar el PBEM
- C) Crear la CMPC
- D) Totes són correctes

**54.- De quina forma connectarem un voltímetre si el que volem és mesurar la tensió entre dos punts d'un circuit elèctric?**

- A) En sèrie
- B) En paral·lel
- C) En sèrie i en paral·lel
- D) És indiferent

**55.- On es concentra principalment la indústria de Catalunya?**

- A) A les comarques de Tarragona
- B) A l'Àrea Metropolitana de Barcelona
- C) A les terres de Ponent
- D) A les províncies de Girona i Lleida

**56.- És una de les set unitats bàsiques del Sistema Internacional:**

- A) El volt (V)
- B) El gram (g)
- C) El Newton (N)
- D) Totes les respostes són incorrectes

**57.- A qui correspon la defensa dels interessos dels treballadors en matèria de prevenció de riscos en el treball?**

- A) Als delegats de personal
- B) Al comitè d'empresa i als representants sindicals
- C) A l'empresari
- D) Als delegats de personal, al comitè d'empresa i als representants sindicals

**58.- Quin valor del diàmetre exterior oferirà la següent rosca mètrica: "M24 x 3 x 60"?**

- A) 24 mm
- B) 3 cm
- C) 60 mm
- D) 3 mm

**59.- Quan una magnitud física depèn de la seva direcció i sentit, diem que és una magnitud:**

- A) Vectorial
- B) Angular
- C) Direccional
- D) Circular

**60.- Quina de les següents coníferes és més abundant dins el territori català?**

- A) El pi pinyer
- B) El pinastre
- C) El pi blanc
- D) El pi roig

**61.- Quin és l'embassament amb major capacitat de Catalunya?**

- A) Susqueda
- B) Rialb
- C) Riba-roja
- D) Canelles

**62.- Si un manòmetre indica una pressió de 200 kPa i la pressió atmosfèrica és de 100 kPa, quina és la pressió absoluta?**

- A) 300 kPa
- B) 100 kPa
- C) 200 kPa
- D) 400 kPa

**63.- És una propietat del CO<sub>2</sub> com a agent d'extinció d'incendis:**

- A) És tòxic en petites quantitats
- B) Encara que el CO<sub>2</sub> no redueix l'escalfor directament com ho fa l'aigua, quan es converteix en gas a l'expulsar-lo d'un extintor, absorbeix calor en el procés, ajudant a refredar les flames
- C) Té tendència a deixar residus i produir danys als equips electrònics o materials sensibles
- D) És adequat per focs de classe C

**64.- Segons l'article 22 del TREBEP, quantes pagues extraordinàries rebran els funcionaris i quina és la base per calcular l'import de cadascuna d'aquestes pagues?**

- A) Tres a l'any, cada una per l'import d'una mensualitat de retribucions bàsiques i de la meitat de les retribucions complementàries
- B) Dues a l'any, cada una per l'import d'una mensualitat de retribucions bàsiques i de la totalitat de les retribucions complementàries
- C) Tres a l'any, cada una per l'import d'una mensualitat de retribucions bàsiques
- D) Dues a l'any, cada una per l'import d'una mensualitat de retribucions bàsiques i de la meitat de les retribucions complementàries

**65.- Sobre quins organismes recau la funció de vetllar per garantir el dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació en els àmbits a què fa referència la Llei 19/2020, del 30 de setembre?**

- A) Sobre el Govern i l'Organisme de Protecció i Promoció de la Igualtat de Tracte i la No-discriminació
- B) Sobre les administracions públiques i el Síndic de Greuges
- C) Sobre les administracions públiques, únicament
- D) Sobre la persona titular de la secretaria general del departament competent en matèria de no discriminació de persones LGBTI i l'Organisme de Protecció i Promoció de la Igualtat de Tracte i la No-discriminació

**66.- En un fluid que circula per una canonada, les pèrdues de càrrega:**

- A) No dependran de la rugositat de la canonada
- B) Seran directament proporcionals al quadrat de la llargada del conducte
- C) Seran independents de la pressió
- D) Seran independents de la velocitat del fluid

**67.- Quin tipus de projecció s'utilitza en el sistema UTM?**

- A) Projecció cònica
- B) Projecció plana
- C) Projecció cilíndrica
- D) Projecció esfèrica

**68.- Quina de les següents és una característica dels materials ceràmics?**

- A) La seva ductilitat
- B) La seva duresa
- C) La seva fragilitat
- D) Les respostes b) i c) són correctes

**69.- Quina és la funció de la volandera Grower?**

- A) Que no s'afluixi una femella
- B) No deixar marca al material que volem collar
- C) Collar aixetes i canonades de coure i acer
- D) Estalviar-nos de col·locar una femella d'autoassegurança

**70.- En una reacció Redox, quin agent augmenta la seva càrrega elèctrica negativa?**

- A) No ho podem saber sense conèixer abans quin és l'element que actua oxidant i quin actua reduït
- B) L'oxigen
- C) L'agent oxidant
- D) L'agent reductor

**71.- Tenim una càrrega penjant d'un polispast format per una politja mòbil i una politja fixa. Quina distància de corda hauré d'estirar per elevar la càrrega 5 cm?**

- A) 1 cm
- B) 5 cm
- C) 10 cm
- D) 2,5 cm

**72.- En un incendi en un edifici, dues víctimes es troben a diferents alçades i existeix risc imminent de caiguda. La víctima A té una massa de 80 kg i es troba a 4 m d'alçada, mentre que la víctima B té una massa de 50 kg i es troba a 7 m d'alçada. Com a bombers, només disposem d'un únic matalàs de salvament. Sota quina víctima l'hauríem de col·locar prioritàriament, atenent a criteris físics?**

- A) Sota la víctima A
- B) Sota la víctima B
- C) És indiferent, ja que totes dues caurien amb la mateixa energia
- D) Sota cap de les dues, ja que com a bombers la nostra actuació es regeix pel principi de neutralitat i no discriminació

**73.- Quin sistema de protecció activa s'encarrega de mantenir el contacte dels pneumàtics de les rodes motrius d'un vehicle amb el terra, evitant que patinin?**

- A) El control de tracció, o TCS
- B) El control d'estabilitat, o ESP
- C) La suspensió activa
- D) El sistema BAS

**74.- Quina és la resistència mínima a compressió exigible pels maons i del guix?**

- A) 6 N/cm<sup>2</sup> i 4 N/cm<sup>2</sup>
- B) 5 N/mm<sup>2</sup> i 2 N/mm<sup>2</sup>
- C) 4 N/mm<sup>2</sup> i 2 N/mm<sup>2</sup>
- D) 4 N/cm<sup>2</sup> en ambdós casos

**75.- Com podem evitar el fenomen de la cavitació?**

- A) Reduint el diàmetre del mànecot
- B) Escalfant el fluid, per disminuir la seva viscositat
- C) Disminuint l'alçada d'aspiració
- D) Les respostes b) i c) són correctes

**76.- Segons el DB-SI, s'haurà d'instal·lar un sistema de columna seca en edificis d'ús hospitalari en cas de que l'alçada d'evacuació excedeixi els:**

- A) 24 metres
- B) 18 metres
- C) 15 metres
- D) 28 metres

**77.- D'acord amb el REBT, quin és l'únic circuit de la electrificació bàsica d'un habitatge on NO és obligatòria la instal·lació del cable del terra?**

- A) El circuit C2
- B) El circuit C5
- C) El circuit C1
- D) Tots els circuits han d'instal·lar el cable del terra

**78.- Amb quines unitats s'indica habitualment la declinació magnètica?**

- A) En Radians (rad)
- B) Amb un percentatge (%)
- C) En graus, minuts, i segons
- D) En quadrants

**79.- Segons les recomanacions del SVB en una intervenció extrahospitalària després de la valoració de la seguretat de l'escena i del nivell de consciència s'ha de valorar l'estat de la víctima i per això es seguirà l'algorisme ABC, mitjançant el qual s'avalua:**

- A) L'absència de pols, la respiració del pacient i el control d'hemorràgies
- B) La permeabilitat de la via aèria, la respiració del pacient i la presència de pols
- C) L'absència de pols, la presència de bradicàrdia i el control de cardiopaties
- D) La permeabilitat de la via aèria, la respiració del pacient i el control d'hemorràgies

**80.- Quin sistema o motor és caracteritzat per disposar d'un sistema de gestió d'entre els seus components principals?**

- A) El sistema híbrid
- B) El sistema elèctric
- C) Els motors d'explosió
- D) Els motors de combustió

**81.- Com s'anomena la força necessària per a què el cigonyal del motor giri?**

- A) Potència
- B) Energia
- C) Inèrcia
- D) Parell motor

**82.- En un incendi en un magatzem amb presència de bateries de liti, quin criteri operatiu és més adequat segons el comportament del foc?**

- A) Utilitzar CO2 per sufocar la combustió
- B) Aplicar escuma per eliminar l'oxigen
- C) Prioritzar refredament intens i continu amb grans quantitats d'aigua
- D) Fer servir pols química seca per aturar la reacció en cadena

**83.- Quin òrgan estableix les competències dels departaments en què s'organitza el Govern de la Generalitat?**

- A) La Junta Electoral Central
- B) El president o presidenta de la Generalitat
- C) El Parlament de Catalunya
- D) El Consell Executiu

**84.- Com s'anomenen els espais o els elements naturals d'àmbit mitjà o reduït que presenten característiques singulars pel seu interès científic, paisatgístic i educatiu, amb l'objectiu de garantir-ne la protecció i la de l'entorn?**

- A) Reserves naturals
- B) Parcs naturals
- C) Parcs nacionals
- D) Paratges naturals d'interès nacional

**85.- Quines pressions de disseny contempla la norma UNE 60250 per als dipòsits enterrats destinats a l'emmagatzematge de GLP?**

- A) Només 17 bar
- B) 18 i 17 bar
- C) 20 i 19 bar
- D) 20 i 18 bar

**86.- Segons el Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior, quin nivell organitzatiu forma part dels òrgans centrals?**

- A) La Regió
- B) La Unitat Regional
- C) El Parc
- D) El Grup

**87.- En quina situació operativa és especialment útil el concepte de tetraedre del foc?**

- A) En incendis de combustibles sòlids on només cal retirar el material combustible
- B) En focs de baixa intensitat que s'extingeixen exclusivament amb refredament
- C) En incendis complexos on la combustió es manté per processos químics continus
- D) En simulacres teòrics on no intervenen agents extintors reals

**88.- La codificació de la xarxa bàsica de carreteres de la Generalitat de Catalunya es fa en funció de la direcció dominant. En concret, les carreteres codificades com a C-6x:**

- A) Van del sud-est al nord-oest de la zona central de Catalunya
- B) Van del sud-oest al nord-est de la zona est de Catalunya
- C) Van del sud-est al nord-oest de la zona sud de Catalunya
- D) Van del sud-est al nord-oest de la zona nord de Catalunya

**89.- La centralització de comptadors és un espai únic on es localitzen tots els comptadors d'un mateix edifici. A l'embarat general hi trobarem:**

- A) Quatre barres, usualment de coure, una per cada fase i una altra per al neutre
- B) Tres barres, usualment d'alumini, una per cada fase
- C) Quatre barres, usualment d'alumini, una per cada fase i una altra per al neutre
- D) Tres barres, usualment de coure, una per cada fase

**90.- Un gas liquat parcialment líquid transportat a una temperatura de 60°C serà considerat:**

- A) Un gas liquat a alta pressió
- B) Un gas liquat a baixa pressió
- C) Un gas comprimit
- D) Un gas absorbit

**91.- Quin és el nivell de comandament 5 dins el sistema de comandament del cos de Bombers establert al Decret 276/2016?**

- A) El cap de torn
- B) El cap de coordinació d'SCB
- C) El subdirector general competent en l'àmbit operatiu
- D) El conseller del Departament d'Interior

**92.- D'acord amb el REBT, NO existirà a les instal·lacions per un sol usuari:**

- A) L'escomesa
- B) La línia general d'alimentació
- C) El fusible de seguretat
- D) L'escomesa

**93.- Segons l'article 7 del RD 773/1997, de 30 de maig, poden ser utilitzats els equips de protecció individual per diverses persones?**

- A) En cap cas podrà ser utilitzat un equip per diverses persones
- B) En cap cas, excepte els EPI utilitzats pels serveis d'emergència
- C) Si les circumstàncies exigissin la utilització d'un equip de protecció individual per diverses persones, s'adoptaran mesures d'especialització en el lloc de treball a desenvolupar
- D) Si les circumstàncies exigissin la utilització d'un equip per diverses persones, s'adoptaran les mesures necessàries perquè això no origini cap problema de salut o d'higiene als diferents usuaris

**94.- Segons el Document Bàsic SI del Codi Tècnic de l'Edificació, quan s'haurà de disposar de boques d'incendi equipades en ús residencial públic?**

- A) Si l'alçada d'evacuació excedeix de 15 m
- B) Si la superfície construïda excedeix de 1.000 m<sup>2</sup> o l'establiment està previst per allotjar més de 50 persones
- C) Si la superfície construïda excedeix de 500 m<sup>2</sup>
- D) En tot cas

**95.- Quina eficàcia mínima exigeix el CTE pels extintors de 6 Kg de pols?**

- A) 13A - 34B
- B) 21A - 113B
- C) 13A - 89B
- D) 21A - 89B

# Solucions

## Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hagis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 109 i clica sobre la icona 'ABC'.

- |        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 1.- D  | 33.- B | 65.- B |
| 2.- C  | 34.- B | 66.- C |
| 3.- A  | 35.- C | 67.- C |
| 4.- C  | 36.- D | 68.- D |
| 5.- D  | 37.- D | 69.- A |
| 6.- D  | 38.- A | 70.- C |
| 7.- D  | 39.- D | 71.- C |
| 8.- C  | 40.- B | 72.- B |
| 9.- A  | 41.- B | 73.- A |
| 10.- A | 42.- A | 74.- B |
| 11.- A | 43.- B | 75.- C |
| 12.- D | 44.- A | 76.- C |
| 13.- B | 45.- B | 77.- D |
| 14.- B | 46.- D | 78.- C |
| 15.- C | 47.- D | 79.- B |
| 16.- C | 48.- A | 80.- A |
| 17.- B | 49.- A | 81.- D |
| 18.- D | 50.- C | 82.- D |
| 19.- D | 51.- C | 83.- B |
| 20.- A | 52.- D | 84.- D |
| 21.- A | 53.- A | 85.- A |
| 22.- C | 54.- B | 86.- D |
| 23.- A | 55.- B | 87.- A |
| 24.- C | 56.- D | 88.- D |
| 25.- B | 57.- D | 89.- A |
| 26.- C | 58.- A | 90.- A |
| 27.- C | 59.- A | 91.- C |
| 28.- A | 60.- C | 92.- B |
| 29.- D | 61.- D | 93.- D |
| 30.- A | 62.- A | 94.- B |
| 31.- A | 63.- B | 95.- B |
| 32.- C | 64.- B |        |

www.academiabombers.com

# Explicacions

**1.-**

Sense ciment no es pot fer morter, que també pot ser de calç o d'una barreja de ciment o de calç (bastard).

**2.-**

Una prada, prat, praderia o herbassar és una zona on la vegetació està dominada per gramínies (Poaceae).

**3.-**

Les bombes de pistó són un tipus de bombes de desplaçament, ja que funcionen mitjançant el moviment d'un pistó que provoca el desplaçament del fluid.

**4.-**

Les Gavarres: Baix Empordà / Gironès.

Montnegre: Maresme / Selva.

Corredor: Vallès Oriental / Maresme.

**6.-**

La termoargila és un bloc ceràmic monobloc i no es compon de diverses capes com un material multicapa.

**7.-**

Més concretament, actua com a divisòria d'aigües entre:

- El riu Segre, a la banda sud,
- El riu Noguera Pallaresa, a la banda nord.

**8.-**

Ferro: 460 J/kg°C

Coure: 400 J/kg°C

Sorra: 840 J/kg°C

Gel: 2.100 J/kg°C (la meitat aproximadament que l'aigua).

La calor específica de l'aigua en estat líquid és de 1 cal/g °C, mentre que en estat sòlid (gel) i gasós (vapor d'aigua) la seva calor específica és de 0'5 cal/g °C

**9.-**

La pols convencional és molt adequada, mentre que la resta d'opcions són adequades.

**10.-**

La perfusió és un terme fisiològic que fa referència al procés pel qual la sang circula a través dels pulmons per ser oxigenada. Aquest procés implica dues fases clau:

1. Arribada de la sang desoxigenada.

[www.academiabombers.com](http://www.academiabombers.com)

2. Sortida de la sang oxigenada.

**11.-**

Les matèries pirotècniques formen part de la classe 1 de l'ADR.

És la Divisió 1.5 de la classe 1 la que inclou matèries molt poc sensibles que presenten un risc d'explosió en massa, amb una sensibilitat tal que, en condicions normals de transport, només presenta una probabilitat molt reduïda de detonació o de que la seva combustió es transformi en detonació. La Divisió 1.3 inclou matèries i objectes que presenten un risc d'incendi amb lleu risc d'efectes d'ona expansiva o de projecció, o ambdós efectes, però sense risc d'explosió en massa.

Les matèries explosives en estat gasós formen part de la classe 2 de l'ADR, que cobreix els gasos.

**12.-**  
(en g/cm<sup>3</sup>)

Densitat benzina: 0,72  
Densitat alcohol: 0,78  
Densitat oli: 0,92  
Densitat aigua: 1

**13.-**  
En unitats del Sistema Internacional, la capacitància (C/V) es mesura en farads. Com que el farad és una unitat molt gran, el valor d'un condensador s'expressa sovint en microfards (μF), nanofarads (nF), o picofarads (pF).**14.-**  
Normalment indica una baixa aportació d'oxigen.

En una combustió completa, en la qual l'oxigen és suficient i el procés es desenvolupa correctament, els productes principals són diòxid de carboni (CO<sub>2</sub>) i aigua (H<sub>2</sub>O), i el fum resultant sol ser més clar o invisible, ja que hi ha menys partícules sòlides en suspensió.

**15.-**  
10 m = 10.000 mm.

Per tant:

1 mm: 10.000 mm --> 1:10.000.

**16.-**  
Aquesta afirmació és incorrecta perquè els ossos sí tenen circulació sanguínia en el seu interior. Els ossos contenen vasos sanguinis a través del periosti (la capa externa) i a l'interior de la cavitat medul·lar, on es troba la medul·la òssia. Quan un os es trenca, pot haver-hi hemorràgia a la zona de la fractura, ja que els vasos sanguinis també es danyen.**17.-**  
L'etiqueta de perill 4.3 correspon a les matèries que desprenen gasos inflamables en contacte amb l'aigua.**18.-**  
Article 90. Suspensió de funcions.

1. El funcionari declarat en la situació de suspensió queda privat durant el temps de permanència en aquesta situació de l'exercici de les seves funcions i de tots els drets inherents a la condició. La suspensió determina la pèrdua del lloc de treball quan excedeixi els sis mesos.

2. La suspensió ferma s'imposa en virtut de sentència dictada en causa criminal o en virtut de sanció disciplinària. La suspensió ferma per sanció disciplinària no pot excedir els sis anys.

**19.-**  
Els cirrus són els núvols alts per excel·lència (7-12 km d'altura).**20.-**  
Els motors síncrons són motors que en principi costen de començar a fer girar fins que no agafen la velocitat síncrona, ja que tenen molt poc parell d'arrencada. Són per usos molt limitats donat que són cars. Es fan servir per màquines-eina (torns, fresadores, etc.) i automatismes de posicionament.**22.-**  
El sistema Common Rail requereix una bomba d'alta pressió per pressuritzar el combustible abans d'entrar al rail comú. Aquesta alta pressió és essencial per a la correcta funció del sistema d'injecció.

**23.-**

Article 21. Risc greu i imminent.

Es pot adoptar per decisió de la majoria dels delegats de prevenció quan no sigui possible reunir amb la urgència requerida l'òrgan de representació del personal.

**24.-**

Els gasos criogènics són gasos de forma líquida a temperatura molt baixa. Un augment de la temperatura comportaria el pas de fase líquida a la fase gas.

**25.-**

$$A1 \times v1 = A2 \times v2$$

**26.-**

Número 4 al requadre vermell: es vaporitza ràpidament o completament a pressió atmosfèrica i temperatura ambient (Punt d'inflamabilitat < 23°C).

**27.-**

Dipòsit fix: dipòsit que disposa d'una boca de càrrega per al seu emplenat "in situ", sense necessitat del seu trasllat a una planta d'emplenament i posterior retorn a l'emplaçament original de la instal·lació de GLP. No tenen la consideració de fixos els instal·lats en autocaravanes o altres vehicles de motor.

**28.-**

La indicació de <<ÚS EXCLUSIU BOMBERS>> es trobarà en el sistema de columna seca.

El "factor K" mínim per a les BIE de mànega semirígida serà de 42, i el de la BIE plana, 85.

**29.-**

Els taquets hidràulics no requereixen revisions periòdiques.

**30.-**

Les estranguladores, que depenen de la pressió per funcionar i tenen influència directa al cabal d'un fluid; i les reguladores, que depenen del cabal d'un fluid i no de la seva viscositat.

**31.-**

El diencèfal és una part del cervell situada entre el tronc encefàlic i el telencèfal, i inclou tant el tàlem com l'hipotàlem, així com altres estructures com el subtàlem i l'epitàlem.

El tàlem actua com a estació de retransmissió per a la informació sensorial que entra al cervell. Filtra i redirigeix els senyals sensorials cap a les àrees corticals corresponents.

L'hipotàlem regula funcions vitals com la temperatura corporal, la fam, la set i el ritme circadià. També controla la glàndula pituitària, que és fonamental per a la regulació hormonal.

**32.-**

$$W = F \times d \times \cos(\text{angle})$$

$$W = 300 \text{ N} \times 10 \text{ m} \times \cos 0^\circ$$

$$W = 3.000 \times 1 = 3.000 \text{ Joules.}$$

[www.academiabombers.com](http://www.academiabombers.com)

Recorda! No fa falta calculadora per saber que:

$$\cos 0 = 1$$

$$\cos 90 / \cos 270 = 0$$

$$\cos 180 = -1$$

**33.-**

La Valoració Primària té per objectiu detectar i tractar els símptomes de risc vital, mitjançant la valoració i actuació immediata, basada en la regla mnemotècnica: ABCDE.

- A. Estat d'alerta i via aèria;
- B. Respiració;
- C. Circulació i control de l'hemorràgia;
- D. Disfunció neurològica,
- E. Exposició.

La Valoració Secundària consisteix en una avaluació sindròmica més específica mitjançant l'anamnesi, l'examen físic sistemàtic i la monitorització completa de les constants vitals.

**35.-**

El corrent elèctric és la circulació de càrregues elèctriques en un circuit elèctric.

La intensitat de corrent elèctric és la quantitat de càrrega elèctrica (Q) que passa per la secció transversal d'un conductor en un segon (t).

**37.-**

Lleugerament per sobre de la mitjana espanyola.

Les dones a Catalunya tenen una esperança de vida respecte a els homes lleugerament superior als 5 anys.

**38.-**

De fet, constitueix la separació natural entre el Baix i l'Alt Empordà. Forma part de la Serralada Litoral.

**39.-**

Descurança injustificada en la presentació personal: falta lleu.

Sol·licitar o rebre gratificacions per la prestació de qualsevol tipus de servei: falta molt greu.

El fet de no presentar-se amb l'uniforme degut, sense causa justificada, al relleu de torn corresponent: falta lleu.

**40.-**

Evaporació: Ocórrer a la superfície del líquid. Pot ser un procés lent i gradual que ocorre constantment a la superfície del líquid. Pot ocórrer a qualsevol temperatura, fins i tot a temperatura ambient. Les molècules més energètiques a la superfície del líquid poden escapar i passar a l'estat gasós.

Ebullició: Ocórrer a tot el volum del líquid i no només a la superfície. És un procés més ràpid i succeeix a una temperatura específica anomenada temperatura de ebullició, que varia segons la pressió. A la pressió atmosfèrica normal, l'aigua bull a 100 graus Celsius.

**41.-**

Avaluem la persona després que s'hagi aturat la convulsió: si no respon i no respira o té una respiració no normal, iniciarem l'RCP (ERC 2021).

**42.-**

Classes d'hemorràgies segons la gravetat:

- Classe I: menys de 750 ml
- Classe II: 750 - 1.500 ml
- Classe III: 1.500 - 2.000 ml
- Classe IV: més de 2.000 ml

[www.academiabombers.com](http://www.academiabombers.com)

**43.-**

Ull! Bufa en direcció Nord, NO prové del Nord. És a dir, si estàs situat a un punt i el vent de migjorn bufa cap a tu, vindrà del sud i es dirigirà cap al nord.

**44.-**

Zona pilífera: es troba a les zones més joves de l'arrel. S'hi troben els pèls absorbents que s'encarreguen d'absorbir aigua i minerals.

A la punta de cada arrel en creixement, coneguda com a punt vegetatiu, hi ha una cobertura cònica anomenada caliptra, còfia o piloriza.

**46.-**

Altres accions variables: sobrecàrrega d'ús, neu, vent i tèrmiques.

**47.-**

Article 5.

**48.-**

Les làmpades de fluorescència o les làmpades de descàrrega de gas són formes de làmpades de gas, on la producció de llum es basa en la excitació de gasos o vapors per mitjà d'una descàrrega elèctrica. Aquesta excitació provoca la luminiscència dels materials, que emeten llum quan els electrons excitats tornen al seu estat fonamental.

**49.-**

Les àrees d'altres pressions es coneixen com a anticiclons.

Les depressions són àrees de menor extensió i de baixes pressions, i també es coneixen com a ciclons o borrasques.

**50.-**

Article 13. Sala Central de Bombers.

1. La Sala Central de Bombers és el centre superior de l'àmbit de coordinació de la guàrdia, que garanteix la gestió, coordinació i supervisió estratègica de la totalitat dels serveis, així com la cobertura més equilibrada i completa possible de tot el territori.

2. El responsable màxim de la guàrdia a la Sala Central de Bombers és el subdirector general competent en l'àmbit operatiu. La guàrdia a la Sala Central de Bombers es garanteix mitjançant la presència permanent del cap de coordinació de la Sala Central de Bombers. Així mateix, la Sala Central de Bombers disposa del Centre de Comandament de Bombers (CCB) com a eina de coordinació en el lloc del sinistre.

**51.-**

L'entramat és un mètode de construcció en el qual l'estructura de càrrega de l'obra és un esquelet de fusta, sovint de roure o pi per la seva resistència a la intempèrie, sense parets mestres.

**52.-**

En el tercer pas cal comprovar que, efectivament, la instal·lació no té tensió (amb l'ajut d'un voltímetre).

5 regles d'or:

- 1 - Desconnectar la instal·lació
- 2 - Prevenir qualsevol possible realimentació
- 3 - Comprovar l'absència de tensió
- 4 - Curt-circuitar i posar a terra la instal·lació
- 5 - Protegir i senyalitzar

**53.-**

La creació de la CMPC i l'aprovació del PBEM és funció dels plens dels ajuntaments.

**54.-**

Per mesurar la diferència d'intensitat entre dos punts d'un circuit elèctric connectarem un amperímetre en sèrie.

**55.-**

Al Tarragonès i al Baix Camp s'hi destaquen les indústries del sector petroquímic.

**56.-**

Unitats del Sistema Internacional:

Longitud - metre (m)  
Massa - kilogram (kg)  
Temps - segon (s)  
Intensitat de corrent elèctric - ampere (A)  
Temperatura termodinàmica - kelvin (K)  
Quantitat de substància - mol (mol)  
Intensitat lluminosa - candela (cd)

**57.-**

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

Article 34. Drets de participació i representació.

2. Correspon als comitès d'empresa, als delegats de personal i als representants sindicals, en els termes que, respectivament, els reconeixen l'Estatut dels treballadors, la Llei d'òrgans de representació del personal al servei de les administracions públiques i la Llei orgànica de llibertat sindical, la defensa dels interessos dels treballadors en matèria de prevenció de riscos en el treball.

**58.-**

M24 x 3 x 60

La M significa rosca mètrica, 24 significa el valor del diàmetre exterior en mm, 3 significa el pas en mm i 60 significa la longitud de la rosca en mm.

El pas és la distància entre dos punts homòlegs d'una rosca.

**59.-**

Una magnitud vectorial és una quantitat física que, per estar completament definida, necessita conèixer no només el seu valor numèric (mòdul), sinó també la seva direcció i sentit.

En contraposició, una magnitud escalar és aquella que només té mòdul, com la massa, la temperatura o l'energia, i no necessita informació de direcció o sentit per estar completament definida.

**60.-**

El pi blanc, juntament amb el pi pinyer i la pinassa, és la conífera més abundant.

**61.-**

Té una capacitat de 688 hm<sup>3</sup>. L'embassament de Mequinensa té una major capacitat però forma part de la Comunitat d'Aragó.

**62.-**

Pressió absoluta = Pressió manomètrica + Pressió atmosfèrica.

**63.-**

No és adequat per focs de classe C ni D.

**64.-**

Article 22. Retribucions dels funcionaris. [www.academiabombers.com](http://www.academiabombers.com)

4. Les pagues extraordinàries són dues a l'any, cada una per l'import d'una mensualitat de retribucions bàsiques i de la totalitat de les retribucions complementàries, excepte les pagues a què es refereixen els apartats c) i d) de l'article 24.

**65.-**

Article 3 - Principis generals d'actuació de l'Administració.

1. Les administracions públiques i el Síndic de Greuges, en l'àmbit de llurs competències, han de vetllar per garantir el dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació en els àmbits a què fa referència aquesta llei.

**66.-**

Una velocitat més alta del líquid provoca més pèrdues de càrrega a causa de la fricció.

Com més llarg sigui el conducte, més pèrdues de càrrega es produiran.

Conductes amb superfícies més rugoses provoquen més fricció i, per tant, més pèrdues de càrrega.

**67.-**

La projecció universal transversa de Mercator (UTM) és un sistema de projecció molt utilitzat, que conserva els angles (tall paral·lels/meridians). S'hi fa una projecció cilíndrica amb l'eix paral·lel a l'equador. Té poca deformació en mapes d'escala grans.

Les coordenades UTM són un sistema de posicionament sobre la superfície terrestre que es basa en la projecció UTM (Universal Transversal Mercator). És un sistema de coordenades cartesianes (rectangular) estandarditzat amb base decimal, mètrica i amb coordenades rectangulars.

**68.-**

Tot i que són durs, els materials ceràmics són també coneguts per ser fràgils. La seva fragilitat significa que no poden suportar bé les deformacions o tensions que impliquin flexió o impacte, la qual cosa sovint resulta en fractures o trencaments sobtats quan se sotmeten a esforços excessius. Això es deu a la manca de ductilitat dels materials ceràmics; els enllaços que proporcionen la seva duresa també limiten la seva capacitat per deformar-se abans de trencar-se.

**69.-**

La volandera Grower és idònia per exercir una major pressió sobre les superfícies a unir. Ofereix una unió més forta i de seguretat gràcies al sistema de molla.

**70.-**

Augmenta la seva càrrega elèctrica negativa perquè rep electrons.

**71.-**

$df = dr \times \text{avantatge mecànic}$

$df = 5 \text{ cm} \times 2$

$df = 10 \text{ cm}$ .

**72.-**

$E_p = m \cdot g \cdot h$

$E_p(A) = 80 \cdot 10 \cdot 4 = 3.200 \text{ J}$

$E_p(B) = 50 \cdot 10 \cdot 7 = 3.500 \text{ J}$

La víctima B té més energia potencial i, per tant, una caiguda més perillosa, fet que justifica col·locar-hi el matalàs de salvament.

**73.-**

És un sistema que actua sobre cada roda de forma independent.

**75.-**

La forma més efectiva per evitar la cavitació és disminuint l'altura d'aspiració. Això es deu al fet que la cavitació es produeix quan la pressió a l'entrada de la bomba és massa baixa, causant la formació de bombolles de vapor. Disminuir l'altura d'aspiració augmenta la pressió d'entrada i redueix la possibilitat que es produeixi cavitació.

**76.-**

Per norma general seran 24 m.

**78.-**

La declinació magnètica és l'angle entre el nord geogràfic (veritable) i el nord magnètic, i es mesura en graus, minuts, i segons amb una direcció especificada com est (E) o oest (W).

**79.-**

Segons les recomanacions del Suport Vital Bàsic (SVB) en una intervenció extrahospitalària, després de la valoració de la seguretat de l'escena i del nivell de consciència, s'ha de valorar l'estat de la víctima seguint l'algorisme ABC, mitjançant el qual s'avalua:

A (Airway): Via aèria - Assegurar que la via aèria està oberta i lliure d'obstruccions.

B (Breathing): Respiració - Verificar si la víctima respira de manera efectiva.

C (Circulation): Circulació - Comprovar la circulació sanguínia, generalment mitjançant el pols o signes de circulació com la coloració de la pell i la temperatura.

**80.-**

Els sistemes híbrids disposen d'un sistema de gestió (ECU o unitat de control híbrida) que coordina de manera activa i contínua els components principals:

- motor de combustió,
- motor elèctric,
- bateria,
- sistemes de recuperació d'energia,
- transmissió.

Aquesta gestió decideix quan i com treballa cada element, optimitzant consum, emissions i prestacions.

**81.-**

I s'expressa en Newton metre (Nm).

**82.-**

L'aigua absorbeix la calor i redueix la temperatura per sota del punt de termofuga. Cal gran volum i aplicació continuada, fins i tot submergir si és possible.

**83.-**

El president o la presidenta de la Generalitat determina per decret el nombre, la denominació i l'àmbit de competències dels departaments en què s'organitza el Govern.

**84.-**

A Catalunya hi ha declarats set paratges naturals d'interès nacional: vall del monestir de Poblet, massís de l'Albera, massís del Pedraforca (inclòs al Parc Natural del Cadí-Moixeró), Pinya de Rosa, serra de Rodes, cap Gros-cap de Creus i Punta Falconera-cap de Norfeu (els tres últims al Parc Natural del Cap de Creus).

**85.-**

Pressió de disseny dipòsits aeris amb un volum menor de 7 m<sup>3</sup>: 20 bar.

Pressió de disseny dipòsits aeris amb un volum major de 7 m<sup>3</sup>: 19 bar.

Pressió de disseny dipòsits enterrats: 17 bar. [www.academiabombers.com](http://www.academiabombers.com)

**86.-**

Article 37. Estructura organitzativa del cos de Bombers de la Generalitat.

37.1 Per a l'establiment de l'estructura organitzativa del cos de Bombers de la Generalitat, que es concreta respecte de la Subdirecció General Operativa i la Subdirecció General de Suport Tècnic, Avaluació i Prevenció, es determinen, en ordre organitzatiu descendent, els nivells estructurals següents en funció del seu caràcter central o territorial:

a) Òrgans centrals: Divisió, Àrea Central, Unitat Central i Grup.

b) Òrgans territorials: Regió, Àrea Regional, Unitat Regional i Parc.

**87.-**

El triangle del foc explica com es produeix el foc. És el tetraedre del foc el concepte que explica com tal foc pot propagar-se i persistir, ja que, a diferència del triangle del foc, inclou la reacció en cadena.

**88.-**

Decret 261/1999, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el sistema de codificació de la xarxa de carreteres de Catalunya.

Les carreteres en direcció SE-NW s'han de numerar en sentit creixent de SW a NE. Se'ls assigna el 4, 5 o 6 com a número bàsic de direcció dominant associada.

**89.-**

L'embarrat general està compost per quatre barres de coure (ocasionalment d'alumini), una per cada fase i una altra per al neutre. La seva funció és connectar l'interruptor general de maniobra amb els comptadors i és on s'instal·len els fusibles de seguretat per a cada subministrament.

**90.-**

Gas líquat a alta pressió: entre -50°C i 65°C.

Gas líquat a baixa pressió: més de 65°C.

**91.-**

Article 21. Estructura i nivells de comandament.

21.1. El sistema de comandament s'estructura en cinc nivells de comandament, en funció de les necessitats d'organització, els quals s'ordenen de menys a més gravetat o risc potencial del servei o la situació d'emergència.

Nivell de comandament 1: cap de sortida.

Nivell de comandament 2: sotscap territorial.

Nivell de comandament 3: cap territorial.

Nivell de comandament 4: cap operatiu.

Nivell de comandament 5: subdirector general competent en l'àmbit operatiu.

**92.-**

En instal·lacions d'enllaç per a un únic usuari o per a dos no tenim LGA, només tindrem Derivacions Individuals (DI).

**93.-**

Article 7. Utilització i manteniment dels equips de protecció individual.

Els equips de protecció individual estaran destinats, en principi, a un ús personal. Si les circumstàncies exigissin la utilització d'un equip per diverses persones, s'adoptaran les mesures necessàries perquè això no origini cap problema de salut o d'higiene als diferents usuaris.

**94.-**

Secció SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis - Taula 1.1.

Residencial Públic:

[www.academiabombers.com](http://www.academiabombers.com)

- Boques d'incendi equipades: Si la superfície construïda excedeix de 1.000 m<sup>2</sup> o l'establiment està previst per allotjar més de 50 persones.

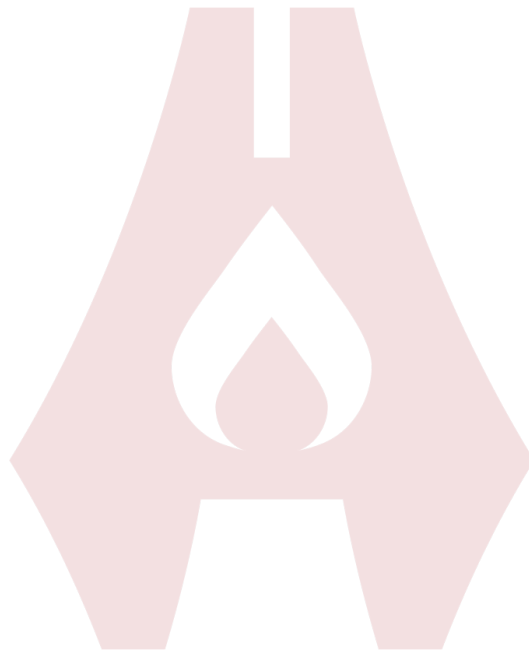
- Columna seca: Si l'altura d'evacuació excedeix de 24 m.

- Sistema de detecció i alarma d'incendi: Si la superfície construïda excedeix de 500 m<sup>2</sup>.

- Instal·lació automàtica d'extinció: Si l'altura d'evacuació excedeix de 28 m o la superfície construïda de

l'establiment excedeix de 5.000 m<sup>2</sup>.

- Hidrants exteriors: Un si la superfície total construïda està compresa entre 2.000 i 10.000 m<sup>2</sup>. Un més per cada 10.000 m<sup>2</sup> addicionals o fracció.



ACADÈMIA  
BOMBERS

[www.academiabombers.com](http://www.academiabombers.com)